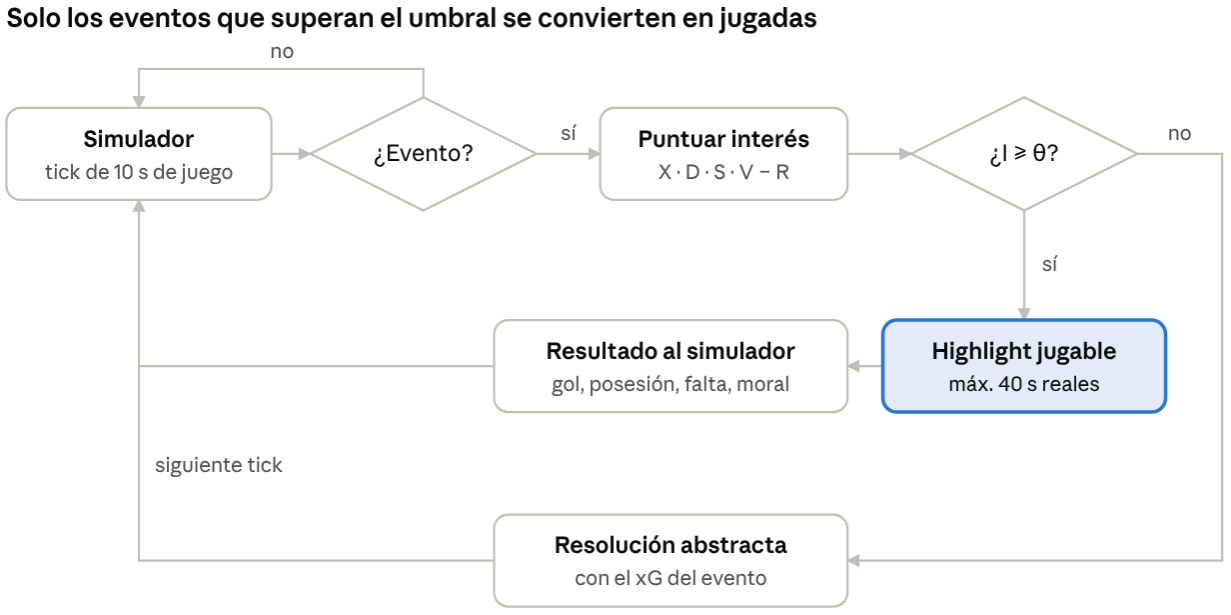
Golden Moments FC — Sistema de Jugadas Destacadas

Oct 20, 2026 · @andoni

Visión general

El simulador juega el partido en segundo plano y solo corta a la fase jugable cuando un evento candidato (contraataque, recuperación en campo rival, falta, penalti, córner u ocasión rival) supera un umbral de interés. Así cada partido produce 6–10 jugadas de 15–40 s y dura 3–5 minutos reales.



ciclo simulador → highlight · 2 decisiones

El umbral θ incluye las reglas duras (presupuesto, enfriamiento, equilibrio); penaltis y tandas lo saltan y van directos al highlight.

Modelo del simulador de fondo

El simulador avanza el partido en ticks de 10 segundos de juego (540 por partido) y, en cada tick, calcula posesión, zona del balón y riesgo de ocasión. Cuando un tick produce un evento candidato, lo pasa al selector de highlights; si no se elige, el simulador lo resuelve de forma abstracta.

Estado que mantiene el simulador

Variable	Contenido	Uso en highlights
Reloj	Minuto, segundo, añadido	Peso dramático y duración restante
Marcador	Goles de cada equipo	Peso dramático (empate, ventaja mínima)
Posesión	Equipo y jugador con balón	Quién protagoniza la jugada
Zona	Campo dividido en 18 zonas (6 × 3)	Tipo de highlight y posiciones iniciales
Momento (momentum)	−100 a +100, inercia del dominio	Probabilidad de contraataque o presión
Fatiga	0–1 por jugador	Atributos efectivos
Táctica activa	Formación, presión, línea, ritmo	Frecuencia de cada tipo de evento
Disciplina	Tarjetas por jugador	Riesgo de entradas y faltas

Eventos candidatos que puede emitir un tick

- Robo o intercepción con el rival desordenado (contraataque).
- Recuperación en el último tercio rival (presión alta).
- Falta cometida en campo rival a ⩽ 35 m de portería.
- Penalti (falta o mano dentro del área).
- Córner.
- Ocasión clara del rival (jugada defensiva).
- Fin de partido en empate en eliminatoria (tanda de penaltis).

Cada evento llega con un **valor xG estimado**: la probabilidad de gol que tendría si se resolviera de forma abstracta. Ese valor alimenta tanto la selección como la resolución abstracta.

Algoritmo de selección

Cada evento candidato recibe una puntuación de interés; se convierte en highlight si supera un umbral que se ajusta solo para que el partido acabe con 6–10 jugadas (objetivo: 8). Penaltis y tandas se juegan siempre, fuera de presupuesto.

Puntuación de interés

$$I = 0.40 \cdot X + 0.30 \cdot D + 0.15 \cdot S + 0.15 \cdot V - R$$

Término	Qué mide	Cálculo (0–1)
X	Peligro de la jugada	xG del evento normalizado: min(1, xG / 0,35)
D	Drama del momento	0,5 × peso del minuto (sube del 0 al 1 entre el 70′ y el 90′) + 0,5 × peso del marcador (1 si empate o diferencia de 1, 0,3 si de 2, 0 si de 3+)
S	Protagonismo del usuario	1 si interviene un jugador estrella, un canterano en progresión o uno recién fichado; 0,5 si no
V	Variedad	1 si el tipo no se ha jugado aún; −0,25 por cada vez que ya se jugó
R	Penalización por repetición	0,3 si el último highlight fue del mismo tipo; 0 si no

Umbral dinámico

El umbral θ baja si el partido va por detrás del presupuesto y sube si va por delante:

$$\theta(t) = \theta_0 + k \cdot \left(\frac{h_{jugados}}{8} - \frac{t}{90}\right)$$

con θ_0 = 0,55, k = 0,8, h_jugados = highlights ya jugados y t = minuto actual.

Reglas duras

1. **Mínimo 6, máximo 10** highlights normales por partido.
2. **Enfriamiento:** al menos 6 ticks (1 minuto de juego) entre dos highlights, salvo penalti.
3. **Rescate de mínimo:** si los minutos que quedan hasta el 90′, descontando enfriamientos, apenas bastan para llegar a 6 highlights, el siguiente candidato con I ⩾ 0,25 entra automáticamente.
4. **Equilibrio ataque–defensa:** al menos 2 jugadas defensivas por partido y nunca más de 3 seguidas del mismo signo.
5. **Siempre jugables:** penalti a favor o en contra y tanda de penaltis (no consumen presupuesto).
6. **Highlights delegados:** si el usuario delega un highlight (o el ajuste de partida lo delega), el selector sigue funcionando y lo resuelve de forma abstracta.

Pseudocódigo

```
for tick in partido:
    evento = simulador.avanzar(tick)
    if evento is None: continue
    if evento.tipo in {PENALTI, TANDA}:
        lanzar_highlight(evento); continue
    if ticks_desde_ultimo < 6 or jugados >= 10:
        simulador.resolver_abstracto(evento); continue
    I = puntuar(evento, estado)
    umbral = theta(tick.minuto, jugados)
    if I >= umbral or rescate_minimo(tick, jugados) and I >= 0.25:
        if rompe_equilibrio(evento): simulador.resolver_abstracto(evento)
        else: lanzar_highlight(evento)
    else:
        simulador.resolver_abstracto(evento)
```

Tipos de highlight

Ocho tipos cubren las situaciones pedidas; cada uno tiene una condición de entrada que el simulador comprueba en el tick, una situación inicial que coloca a los 22 jugadores y un límite de tiempo real. Todos comparten además las salidas comunes de la sección siguiente.

Tipo	Condición de entrada (en el tick)	Situación inicial	Salida específica	Duración máx. (tiempo real)
Contraataque	Robo o intercepción en campo propio con ≥ 3 rivales por delante del balón y superioridad ≥ 1 en la transición	Portador en la zona del robo, 2–3 compañeros en carrera, defensas replegando	El rival recupera su línea completa (≥ 4 defensores por detrás del balón)	25 s
Recuperación en campo rival	Robo en el último tercio rival con presión alta activa o momento ≥ +30	Portador a 20–35 m de portería, rival desordenado	3 pases hacia atrás seguidos o balón devuelto a campo propio	20 s

Tipo	Condición de entrada (en el tick)	Situación inicial	Salida específica	Duración máx. (tiempo real)
Falta directa	Falta a favor a 16–30 m de portería y en ángulo central (±30°)	Barrera de 3–5 rivales, lanzador elegido por atributo	Balón despejado fuera del área o segundo toque fuera de ella	20 s
Falta lateral (centro)	Falta a favor a ⩽ 35 m fuera del ángulo de tiro directo	Rematadores en el área según táctica de balón parado	Despeje o segunda jugada que sale del área	20 s
Penalti	Falta o mano dentro del área	Lanzador vs. portero, resto fuera del área	Gol, parada sin rechace o rechace resuelto	15 s
Córner	Córner a favor con I suficiente (rematador con cabezazo ⩾ 70 o rutina ensayada)	Rematadores y marcas según táctica	Despeje fuera del área	20 s
Defensa de ocasión rival	Ocasión rival con xG ⩾ 0,15 o contraataque rival	Usuario controla al defensor más cercano al portador	Robo, despeje, tiro rival o falta	25 s
Tanda de penaltis	Empate al final de una eliminatoria	5 lanzamientos por equipo alternos, después muerte súbita	Ganador decidido	Sin límite global; 15 s por lanzamiento

Duración máxima global: 40 s reales por highlight, incluidas las segundas jugadas encadenadas (rechaces, despejes cortos). Al llegar al límite de su tipo o al global, la jugada se corta y el simulador resuelve la posesión en curso.

Resolución y vuelta al simulador

Una jugada termina en cuanto se cumple la primera condición de salida, común o específica de su tipo. El resultado se traduce a un estado del simulador para que el partido continúe sin saltos.

Salida común	Estado devuelto al simulador	Reloj de partido
Gol	Saque de centro del equipo que encaja	Avanza el tiempo real de la jugada × 3
Tiro parado y atrapado	Posesión del portero, zona propia	Igual
Tiro fuera	Saque de puerta	Igual
Parada con rechace no resuelto en 3 s	Posesión al jugador más cercano al balón	Igual
Pérdida de balón (usuario en ataque)	Posesión rival en la zona de la pérdida; puede generar contraataque rival como evento	Igual
Robo (usuario en defensa)	Posesión propia; puede generar contraataque como evento	Igual
Falta cometida	Falta y posible tarjeta, según la regla de disciplina	Igual
Balón fuera de banda	Saque de banda en la zona	Igual
Tiempo agotado	La posesión en curso se resuelve de forma abstracta con el xG de ese instante	Igual
Usuario pulsa «Simular resto»	Resolución abstracta inmediata con el xG del instante, sin penalización	Igual

Escala de tiempo: cada segundo real de highlight equivale a 3 segundos de partido, de modo que una jugada de 25 s consume ≈ 75 s del reloj.

Efectos posteriores al highlight:

- Moral del protagonista: +8 por gol, +4 por asistencia o parada decisiva, −4 por fallo claro o error que acaba en gol. El +8 del highlight se suma al +2 por gol que Gestión de plantilla aplica al final del partido (tope +6 por partido).
- Fatiga: +0,02 a los jugadores que sprintaron durante la jugada.
- Momento: +15 al equipo que marca o roba en campo rival; −10 al que pierde el balón en su propio campo.

- Nota del partido: cada acción del usuario suma o resta en la nota del jugador (escala 1–10, igual que el Motor).
- Cantera: un canterano que marca o asiste en un highlight decisivo (minuto ⩾ 75 y marcador ajustado) puede «despertar» y ganar +2 en su potencial actual. El +2 se suma a POT_t+1 (ADN), con los topes pot_base + 8 y 100.

Factores estadísticos que influyen en el éxito

Los atributos no deciden la jugada: fijan el margen dentro del cual la ejecución del usuario decide. Cada atributo se convierte primero en un valor efectivo que tiene en cuenta fatiga, moral y química.

Atributo efectivo

```
A_{ef} = A \cdot (1 - 0.35 F) \cdot (0.9 + 0.002 M) \cdot (1 + 0.05 Q)
```

donde A es el atributo base (1–100), F la fatiga (0–1), M la moral (0–100) y Q la química con el compañero implicado (0–1). Una estrella cansada y sin moral puede rendir como un suplente fresco.

Atributos por acción

Acción del usuario	Atributos principales	Atributos secundarios	Qué modifican
Pase raso / al hueco	Pase, Visión	Compostura	Error angular, alcance máximo, tamaño del imán de compañero
Centro	Centro	Técnica	Error del punto de caída, velocidad del balón
Tiro	Remate, Potencia	Compostura, Técnica	Error angular, velocidad máxima, anchura de la zona óptima de carga
Efecto	Técnica	Remate	Curva máxima disponible (de ±2 a ±5 niveles)
Regate	Regate, Agilidad	Agilidad	Ventana de regate perfecto (150–250 ms), pérdida de velocidad al recortar

Acción del usuario	Atributos principales	Atributos secundarios	Qué modifican
Sprint y carrera	Velocidad, Aceleración	Resistencia	Velocidad punta, gasto de stamina
Entrada	Entradas, Anticipación	Temperamento (personalidad)	Ventana de robo limpio (±70–130 ms), probabilidad de falta
Remate de cabeza	Cabezazo, Salto	Fuerza	Altura alcanzable, error del remate
Penalti	Penaltis, Compostura	Remate	Zona óptima de carga y error angular bajo presión

Factores de los rivales controlados por la IA

Factor	Atributos del rival	Efecto
Tiempo de reacción del portero	Reflejos, Colocación	0,35 − 0,0017 · (Reflejos_ef − 1) s: de 0,35 s a 0,18 s antes de reaccionar al disparo (diccionario §5.2)
Alcance del portero	Estirada; altura física del jugador (players.altura)	Radio de parada en la escuadra
Presión defensiva	Marcaje, Velocidad, táctica de presión	Valor P en la fórmula de error y frecuencia de entradas de la IA
Lectura del pase	Anticipación (lectura), Marcaje (cobertura)	Probabilidad de que la IA intercepte un pase a través de su zona
Barrera	Salto + Temperamento	Altura efectiva de la barrera en faltas directas

Factores de contexto

- **Presión del momento:** a partir del 80′ con marcador ajustado, la compostura pesa el doble en el error de tiro y penalti.
- **Local / visitante:** +3 a la moral efectiva en casa; el ambiente del estadio (instalaciones) amplía el bonus hasta +6. Es un modificador temporal del partido; no cambia la moral base M.

- **Táctica:** una presión alta aumenta P sobre el rival un 20 %. La fatiga por presión alta la fija el Motor de simulación: +20 % por punto de x.
- **Dificultad:** escala los tiempos de reacción de la IA (±25 %) y la ayuda al apuntado del usuario, nunca los atributos.

Parámetros de equilibrio y casos límite

Todos los valores de este documento viven en un archivo de datos editable (JSON) para ajustarlos con telemetría sin recompilar. Los objetivos de equilibrio son medibles en pruebas.

Objetivo de equilibrio	Valor objetivo	Parámetro que lo controla
Highlights por partido	8 de media, 6–10 siempre	θ_0, k, rescate de mínimo
Duración media de un partido	3–5 min reales	Duraciones máximas por tipo, escala de tiempo
Conversión de contraataques del usuario (dificultad Normal)	30–40 %	σ_base del tiro, reacción del portero
Conversión de penaltis	70–80 %	Zona óptima de carga del penalti, alcance del portero
Coherencia con el simulador	Goles por partido 2,5–2,9 en total	Peso del xG en la resolución abstracta
Ventaja del mejor equipo	Gana el favorito ≈ 60 % con usuario de habilidad media	Peso de A_ef frente a la ejecución

Casos límite

Caso	Regla
Dos eventos candidatos en el mismo tick	Gana el de mayor I; el otro se resuelve de forma abstracta
Penalti durante el enfriamiento	Se juega igualmente (siempre jugable)
Expulsión del portero sin cambios	Se pone los guantes el jugador de campo con más colocación; sus reflejos, estirada y manos valen 20
Partido con goleada (diferencia ≥ 4)	D = 0; el umbral sube 0,15 para no alargar un partido decidido

Caso	Regla
Final del tiempo durante un highlight	La jugada termina con normalidad; el árbitro pita al acabar
Usuario inactivo 8 s en un highlight	La IA toma el control del jugador hasta la siguiente entrada del usuario
Partido de la IA contra la IA (otras ligas)	Solo resolución abstracta; no se generan highlights
Reanudar partida guardada en mitad de un highlight	Se reinicia el highlight desde su situación inicial con la misma semilla aleatoria

Determinismo: cada partido usa una semilla aleatoria guardada, de modo que la misma partida produce los mismos eventos candidatos; solo las acciones del usuario cambian el resultado. Esto permite reproducir errores y hacer repeticiones.